DataForge Consulting
Analítica para decidir mejor

Sistema de Decision Intelligence para la retención de clientes

Caso Telco: qué clientes intervenir, con qué palanca y con qué retorno

Informe final del proyecto integrador

Decision Intelligence & Business Analytics · Maestría en Ciencia de Datos
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Docente: Juliana De Mier Medellín

Pregunta de decisión. ¿Qué segmentos de clientes activos debe priorizar la Gerencia de Retención este mes, con qué palanca de retención y con qué retorno esperado, para reducir el MRR perdido por churn sin deteriorar el ARPU?

Equipo consultor
Oscar Santiago Merino Suárez
Claudia Rocío Rodríguez Ortiz
Paula Andrea Gacha García
Daniel Felipe Pérez Pineda

Entregables que acompañan este informe: notebook reproducible `notebooks/DataForge_Telco_Churn.ipynb` · dashboard Power BI `powerbi/DataForge_Telco_Churn.pbip` · diccionario de métricas `docs/diccionario_metricas.md` · presentación ejecutiva `presentacion/` · `README.md`.

Bogotá, octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Telco perdió en el período de corte al **26.5 %** de sus clientes (1,869 de 7,043). Esos clientes pagaban **USD 139 mil al mes, el 30.5 % del ingreso recurrente mensual (MRR)**. DataForge Consulting diseñó un sistema de decisión que conecta ese problema con una decisión mensual: *a qué clientes activos intervenir, con qué palanca y con cuánto presupuesto*. El sistema reúne un sistema de métricas con North Star, una tabla analítica auditada, un análisis de drivers, un simulador de ROI y un dashboard de monitoreo.

Hallazgos principales

- **La pérdida está concentrada.** Los clientes *mes a mes con fibra óptica* son el 30 % de la base, pero explican el 72 % del MRR perdido. Todo el contrato mes a mes explica el 87 %.
- **El riesgo vive en los primeros meses.** El churn es de 52.9 % entre 0 y 6 meses de antigüedad y de 9.5 % después de 49 meses. El patrón se mantiene dentro de cada tipo de contrato.
- **Drivers ajustados.** Contrato, antigüedad temprana, fibra (OR 2.1) y cheque electrónico (OR 1.4) aumentan el riesgo. La seguridad online y el soporte técnico lo reducen (OR $\approx$ 0.7).
- **Se pierden los clientes más valiosos.** Quienes abandonan pagan USD 74 al mes frente a USD 61 de los activos. Por eso la North Star pondera por valor: **% MRR retenido = 69.5 %**.

Recomendación. No lanzar un descuento masivo a los clientes mes a mes: su ROI estimado es negativo en el escenario base (-32 %). Lanzar un **programa focalizado** sobre los **820 clientes activos de riesgo alto** (score $\geq$ 40 %; USD 64 mil de MRR), cada uno con una palanca asignada. Las palancas son onboarding temprano, bundle de protección, pago automático y, solo de forma residual, migración a contrato anual. El ROI estimado es de **+179 % en el escenario base y −48 % en el conservador**. Por eso el programa se ejecuta como **piloto con grupo control** y se escala solo si la reducción atribuible del riesgo supera el umbral de equilibrio ($\approx$ 5 % con un horizonte de 12 meses).

Riesgos. Hay un único corte sin fechas calendario, el churn está sobrerrepresentado en el dataset y la ventana del churn es ambigua. Además, el efecto de las palancas sale de asociaciones observacionales y los costos son supuestos. Todo esto se gestiona con escenarios, umbrales explícitos y el piloto A/B.

2. Contexto del negocio y problema

Telco es una operadora de telefonía e internet residencial que vive de suscripciones mensuales. Los datos provienen del caso público de IBM, así que la compañía es ficticia. En el corte analizado tiene 7,043 clientes con un MRR de USD 456 mil. Como supuesto del caso, la Gerencia de Retención reacciona al churn con ofertas genéricas de descuento: no prioriza a quién contactar, no distingue qué palanca usar con cada perfil y no mide el retorno de lo que hace.

Siguiendo el marco Data-to-Decision (Sesión 1), reformulamos el encargo. La formulación débil, *"queremos un dashboard de churn"*, pasa a ser una formulación orientada a decisión: *"la Gerencia de Retención necesita decidir cada mes qué segmentos de clientes activos intervenir, con qué palanca y con cuánto presupuesto, porque el churn se lleva un tercio del MRR"*. Es una decisión de nivel **táctico**: la toma la gerencia cada mes, con un componente **operativo** semanal (lista de contacto) y un KPI **estratégico** (% MRR retenido) que el Comité Directivo revisa cada trimestre.

Por qué importa. Cada punto de churn evitado en los segmentos críticos protege un MRR superior al promedio. Además, una mala elección de palanca puede retener clientes a costa de destruir ARPU, por ejemplo con descuentos a clientes que no se iban a ir. El problema no es solo *cuánto* churn hay, sino *dónde* intervenir para que la acción sea rentable.

3. Decisión que se busca apoyar

Tabla 1: Decision Canvas (Plantilla 1 del enunciado).

Problema organizacional	Pérdida de clientes y de ingreso recurrente por churn: 26.5 % de los clientes y 30.5 % del MRR en el corte, con acciones de retención genéricas y no priorizadas.
Objetivo de negocio	Reducir el MRR perdido por churn del 30.5 % al 25 % del MRR en dos trimestres sin que el ARPU caiga más de 3 % (balance).
Usuario de la decisión	Gerente de Retención y Experiencia del Cliente (decide). Audiencia ejecutiva: Comité Directivo (VP Comercial, CFO). Ejecutan: Customer Success, Facturación y Producto.
Decisión principal	Cada mes, qué segmentos de clientes activos intervenir, con qué palanca y con cuánto presupuesto.
Alternativas de acción	**A)** No intervenir. **B)** Descuento masivo a todos los clientes mes a mes. **C)** Programa focalizado por riesgo y valor con una palanca por perfil: L4 onboarding temprano, L2 bundle de protección, L3 pago automático, L1 migración a contrato anual. **D)** Revisión estructural de la propuesta de valor de la fibra (precio y calidad).
Frecuencia de decisión	Mensual (segmentos y presupuesto); seguimiento semanal de la ejecución; revisión trimestral de impacto con el Comité.
Métricas clave	North Star % MRR retenido; tasa de churn; MRR perdido; churn temprano (0–6 m); % contrato a plazo; % pago automático; adopción de protección; ARPU y ROI del programa (balance).
Preguntas analíticas	¿Dónde se concentra el MRR perdido? ¿Qué factores explican el churn? ¿Qué clientes activos combinan alto riesgo y alto valor? ¿Qué palanca tiene mejor retorno esperado y bajo qué supuestos?
Fuentes de datos	Telco Customer Churn (IBM/Kaggle): un corte con 7,043 clientes y 21 variables. A futuro: cortes mensuales, CRM de campañas y costos reales.
Unidad de análisis	Cliente: una fila por cliente en el corte.
Criterio de éxito	% MRR perdido $\leq$ 25 %; uplift del piloto significativo frente al grupo control; ROI $\geq$ 0 en el escenario base; ARPU sin caídas mayores al 3 %.
Riesgos o sesgos	Snapshot sin fechas; ventana del churn ambigua; sesgo de selección en comparaciones observacionales; sesgo de supervivencia en la antigüedad; supuestos de costo y efecto.
Acción esperada	Piloto con grupo control sobre los clientes activos de riesgo alto, cada uno con su palanca; escalar solo si el uplift supera el umbral de equilibrio.
Monitoreo posterior	Dashboard mensual con semáforos (sección 12), lectura del piloto a 30, 60 y 90 días y guardrails de ARPU y costo.

4. Descripción del dataset y fuente

Trabajamos en la **Modalidad B** (dataset público). El dataset es **Telco Customer Churn** de IBM Sample Data Sets, publicado en Kaggle por *blastchar* (`https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn`). Es una sola tabla con **7,043 filas y 21 columnas**: identificador del cliente, perfil demográfico (género, adulto mayor, pareja, dependientes), antigüedad en meses (*tenure*), servicios contratados (telefonía, líneas múltiples, tipo de internet y seis complementos), condiciones de cuenta (contrato, factura electrónica, método de pago), cargos (mensual y acumulado) y la marca de abandono (*Churn*).

Tabla 2: Condiciones mínimas del dataset (sección 4 del enunciado).

Requisito	Evidencia en Telco	¿Cumple?
Variable de fecha o período	No hay fecha calendario; *tenure* (0–72 meses) permite análisis de ciclo de vida y cohortes por antigüedad	Parcial (justificado)
Identificador principal	`customerID`: único y sin nulos	Sí
Variable numérica	`MonthlyCharges` (MRR), `TotalCharges`, `tenure`	Sí
Variable categórica	Contrato, internet, método de pago, complementos, demografía	Sí
Variable de resultado	`Churn` (Yes/No)	Sí
Tamaño suficiente	7,043 filas ($>$ 500)	Sí
Potencial de decisión	Las variables son palancas accionables (contrato, pago, servicios)	Sí

Limitaciones iniciales. (1) Es un único corte sin fechas: no hay serie mensual ni estacionalidad. (2) La ventana de churn es ambigua: Kaggle la describe como el "último mes" y la documentación extendida de IBM como el trimestre. (3) No hay costos, márgenes, campañas ni interacciones de soporte. (4) Los datos son sintéticos y didácticos. El alcance se ajusta en consecuencia: las conclusiones se apoyan en comparaciones relativas entre segmentos y los montos económicos se presentan con supuestos explícitos.

5. Unidad de análisis y granularidad

Tabla 3: Mapa de granularidad.

Qué representa una fila	Un **cliente en un corte** (snapshot). Es una entidad, no un evento: 7,043 filas y 7,043 `customerID` únicos.
Granularidad (captura → análisis → reporte)	Cliente → **cliente-corte** (`df_analitico`) → segmento y mes en el dashboard.
ID de entidad / ID de evento	`customer_id` / no existe (no hay transacciones).
Fecha principal	No existe. El eje temporal es la **antigüedad** (meses de vida del cliente).
Métricas que no deben salir de contar filas	El MRR es la suma del cargo mensual; el ARPU es una razón de sumas; las tasas necesitan numerador y denominador explícitos; `TotalCharges` es acumulado histórico y no ingreso del período.
Riesgo de doble conteo	Al agregar cortes mensuales (cliente-mes), los clientes se cuentan con `DISTINCTCOUNT` por corte. Promediar tasas de segmentos sin ponderar sesga el churn total.

6. Sistema de métricas y árbol de KPIs

6.1 North Star Metric: % MRR retenido

Definimos la North Star como el **% MRR retenido**: $1 - \frac{\text{MRR de los clientes que abandonan}}{\text{MRR total al inicio del período}}$. En el corte vale **69.5 %**. Cumple los criterios de la Sesión 2:

- **Representa valor.** Un cliente se queda si el servicio le sigue aportando valor, y la métrica pondera por lo que paga.
- **Se descompone en drivers controlables** y es medible con cada corte.
- **La entiende toda la organización**, desde el Comité hasta Customer Success.

Descartamos tres alternativas. El *número de clientes* es vanidoso porque crece con adquisición. El *% de contratos a plazo* se puede manipular con descuentos (ley de Goodhart), así que queda como driver. La *tasa de churn* sola no distingue entre perder un cliente de USD 20 y uno de USD 110.

6.2 Árbol de métricas

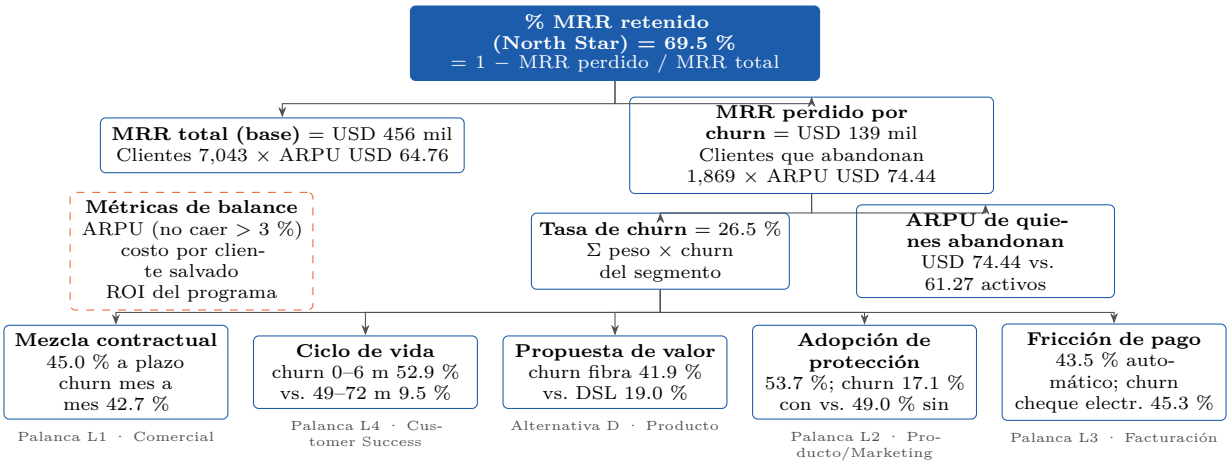


Figura 1: Árbol de métricas con valores del corte. Cada driver tiene una palanca y un dueño; la caja punteada agrupa las métricas de balance.

La tasa de churn es la suma ponderada de las tasas de cada contrato. Los clientes mes a mes son el 55 % de la base, pero aportan 23.5 de los 26.5 puntos de churn (89 %). Mover la mezcla contractual es una palanca estructural, pero solo si no se compra con descuentos que destruyan ARPU.

6.3 KPIs por nivel de decisión

Tabla 4: Clasificación de KPIs (estratégicos, operativos, diagnósticos y de balance).

Tipo	KPI (fórmula completa en el Anexo A)	Corte	Meta	Frecuencia	Dueño
Estratégico	% MRR retenido (North Star)	69.5 %	$\geq$ 75 %	Mensual	Gerencia de Retención
Estratégico	Tasa de churn de clientes	26.5 %	$\leq$ 22 %	Mensual	Gerencia de Retención
Estratégico	MRR perdido por churn	USD 139 mil	$\leq$ 25 % del MRR	Mensual	CFO
Estratégico	% clientes con contrato a plazo	45.0 %	$\geq$ 50 %	Mensual	Dirección Comercial
Operativo	Churn temprano (0–6 meses)	52.9 %	$\leq$ 45 %	Semanal	Customer Success
Operativo	% clientes con pago automático	43.5 %	$\geq$ 50 %	Mensual	Facturación
Operativo	Adopción de protección (con internet)	53.7 %	$\geq$ 58.7 %	Mensual	Producto
Operativo	MRR activo en riesgo alto (score $\geq$ 40 %)	USD 64 mil	-15 %	Semanal	Gerencia de Retención
Diagnóstico	Churn por contrato, servicio, pago, antigüedad y protección; odds ratios	Sección 9	—	Mensual	Analítica
Balance	ARPU (MRR / clientes)	USD 64.76	$\geq$ USD 62.82	Mensual	CFO
Balance	ROI del programa de retención	+179 % (est.)	≥ 0	Trimestral	CFO

El **diccionario técnico** documenta nueve métricas con todos los campos de la Plantilla 2: tipo, objetivo, decisión, definición, fórmula, numerador, denominador, unidad, unidad de análisis, granularidad, ventana, inclusiones, exclusiones, dimensiones, fuente, frecuencia, meta, dirección, balance, dueño, riesgos y acción. Está en el **Anexo A**, en `docs/diccionario_metricas.md` y en la página 4 del dashboard. Los principales **riesgos de interpretación** son tres. Subir el % de contratos a plazo con descuentos (Goodhart) se controla con el ARPU. Leer el churn del corte como mensual se evita no anualizándolo. Y promediar tasas de segmentos sin ponderar se evita calculando razones de sumas.

7. Auditoría de calidad de datos

Tabla 5: Auditoría de calidad (Plantilla 3). Detalle y código en la sección 4 del notebook.

Revisión	Hallazgo	Severidad	Regla o decisión
Nulos	`TotalCharges`: 11 cadenas vacías (0.16 %), todas con antigüedad 0	Alta	Pasar a número; imputar 0 (aún no facturado) y marcar `cargo_total_imputado`; no eliminar
Duplicados exactos	0	Baja	Sin acción
Duplicados por llave	0; hay 22 perfiles idénticos con distinto ID	Baja	Son clientes distintos con el mismo plan, no un error
Tipos de dato	`TotalCharges` llega como texto; `SeniorCitizen` es 0/1 y las demás binarias son Yes/No	Media	Convertir a float; homologar a Sí/No y crear bandera
Fechas inválidas	No hay fecha calendario; *tenure* 0–72 es válido	Alta	Análisis por ciclo de vida; diseñar `fecha_corte` para cortes futuros
Categorías	Sin variantes de escritura; "No internet/phone service" son categorías estructurales	Media	Pasar a "Sin servicio" y crear `tiene_internet` y `tiene_telefonia`
Fuera de rango	Sin negativos; cargo mensual entre 18.25 y 118.75	Baja	Validar en cada carga (`registro_valido`)
Llaves faltantes	0 IDs nulos; formato `####-XXXXX` válido	Baja	Sin acción
Reglas: servicios	0 contradicciones entre servicio base y complementos	Baja	Mantener la validación
Reglas: cargos	`TotalCharges` $\approx$ cargo $\times$ antigüedad (mediana 1.00); el cargo mensual se reconstruye con una lista de precios implícita ($R^2 = 0.999$)	Baja	Se acepta y se usa la lista de precios para costear incentivos
Reglas: ventana de churn	26.5 % no es compatible con una tasa mensual estable dada la antigüedad (implícita $\approx$ 3 %)	Alta	Reportar como "tasa del período de corte", no anualizar y priorizar comparaciones relativas

El hallazgo más importante no es un nulo. Si el 26.5 % fuera un churn mensual estable, la proporción esperada de clientes con 49 meses o más sería prácticamente nula (2.7×10^{-7}); sin embargo, es del 31.8 %. La distribución de antigüedad es coherente con un churn mensual del orden del 3 %. Concluimos que el dataset

sobrerrepresenta a quienes abandonan o que la ventana no es mensual. Un tablero que mostrara 26.5 % como "churn mensual" induciría decisiones equivocadas, así que todas las métricas se etiquetan como "del período de corte".

8. Preparación de datos y tabla analítica

Las reglas de limpieza están documentadas y justificadas en el notebook (sección 5). Son diez:

- **R1**: quitar espacios en los textos.
- **R2**: `TotalCharges` a número, con imputación justificada y bandera.
- **R3**: homologar `SeniorCitizen`.
- **R4**: traducir las categorías al español.
- **R5**: categorías estructurales a "Sin servicio" más banderas.
- **R6**: `churn` 0/1.
- **R7**: bandas de antigüedad (0–6, 7–12, 13–24, 25–48, 49–72) y etapas de ciclo de vida.
- **R8**: derivadas (`mrr_perdido`, `tiene_proteccion`, `pago_automatico`, `contrato_plazo`, `n_servicios_valor`).
- **R9**: bandera `registro_valido`.
- **R10**: no se excluye ningún cliente.

Tabla 6: Especificación de la tabla analítica `df_analitico`.

Pregunta de decisión	Qué clientes activos intervenir, con qué palanca y retorno.
Unidad / granularidad / llave	Cliente / cliente-corte / `customer_id` (única, sin nulos).
Período cubierto	Un corte (sin fecha). La antigüedad cubre de 0 a 72 meses de relación.
Medidas base	`cargo_mensual` (MRR), `mrr_perdido`, `cargo_total`, `churn`; en la sección 10 se agregan `prob_churn` y `mrr_riesgo_esperado`.
Dimensiones	Contrato, internet, método de pago, complementos, banda y etapa de antigüedad, demografía, riesgo, palanca, segmento.
Validaciones (asserts)	Llave única; sin nulos; banderas binarias; MRR (USD 456,116.60) y churners (1,869) reconciliados con el archivo crudo; tasas en [0, 1]; integridad referencial del modelo estrella.
Salidas	`outputs/tablas/df_analitico.csv` y el modelo estrella en `powerbi/data/`: `fact_clientes` más 7 dimensiones y 6 tablas desconectadas.

Las primeras agregaciones (por antigüedad, por contrato y cruzada) reconcilian con los totales y se calculan como razones de sumas. Con la tabla actual se pueden calcular con confianza el churn, el MRR perdido, la NSM, el ARPU y las composiciones. Con advertencias, se pueden calcular la tasa del período (no anualizable) y las cohortes por antigüedad (sesgo de supervivencia). Faltan datos para la tendencia mensual, el ROI real y el uplift causal.

9. Análisis de desempeño, cohortes y segmentación

9.1 Análisis temporal: ciclo de vida y cohortes por antigüedad

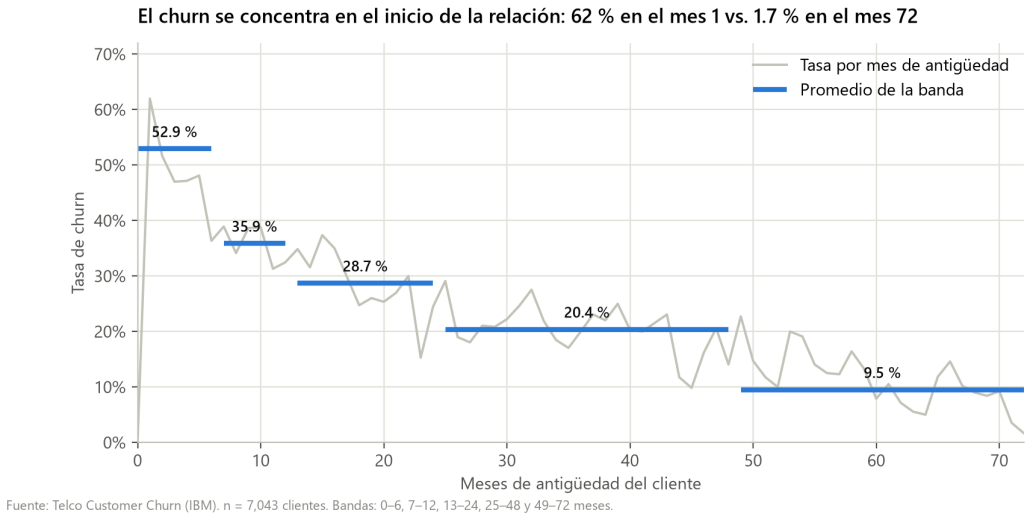


Figura 2: Churn por mes de antigüedad y promedio por banda. El primer mes concentra el mayor riesgo (62 %).

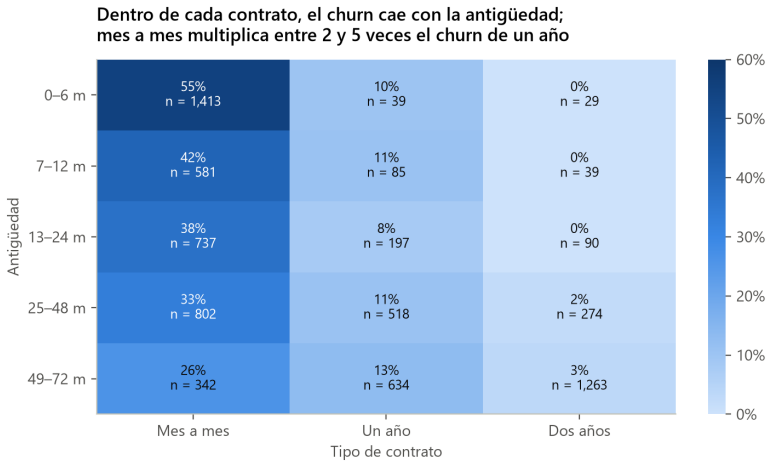


Figura 3: Churn por contrato y banda de antigüedad (cohortes por antigüedad, con el tamaño de cada celda).

Qué muestra. El churn cae de 52.9 % (0–6 meses) a 9.5 % (49–72 meses), y la caída ocurre *dentro* de cada contrato: en mes a mes pasa de 55 % a 26 %. **Qué significa.** Los primeros meses son la ventana crítica, y no se trata solo de un efecto de mezcla de contratos. **Qué implica.** Un onboarding temprano (palanca L4) ataca la etapa de mayor riesgo. *Limitación:* los clientes antiguos son sobrevivientes, así que la curva describe tasas condicionales y no la trayectoria de una cohorte de altas.

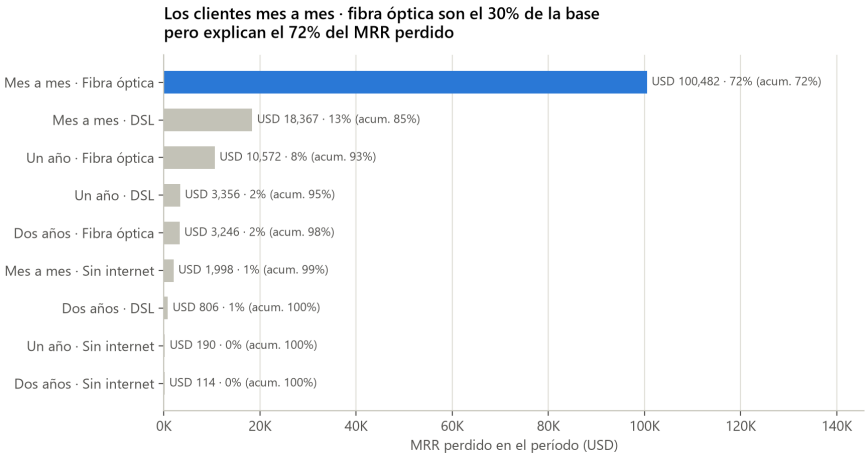


Figura 4: Contribución de cada segmento (contrato × internet) al MRR perdido.

En contribución, **mes a mes con fibra concentra el 72 % del MRR perdido con el 30 % de los clientes**, y mes a mes con DSL suma otro 13 %.

9.2 Segmentación de desempeño y drivers ajustados

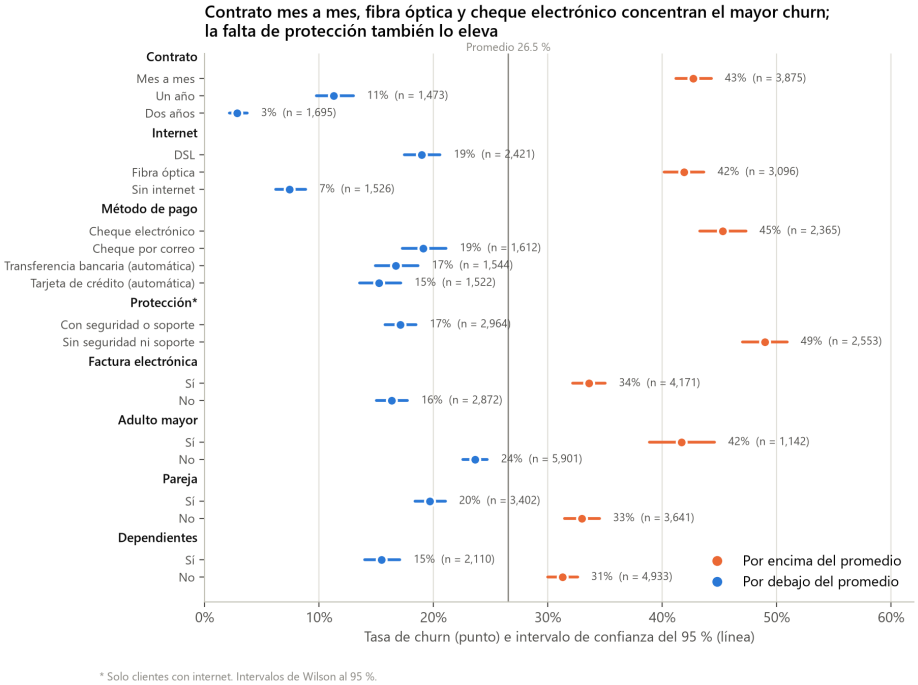


Figura 5: Churn por segmento con intervalos de confianza de Wilson al 95 %.

La segmentación bruta muestra tasas de 42.7 % en mes a mes, 41.9 % en fibra, 45.3 % con cheque electrónico y 49.0 % sin seguridad ni soporte. Todas tienen intervalos estrechos que no se solapan con el promedio.

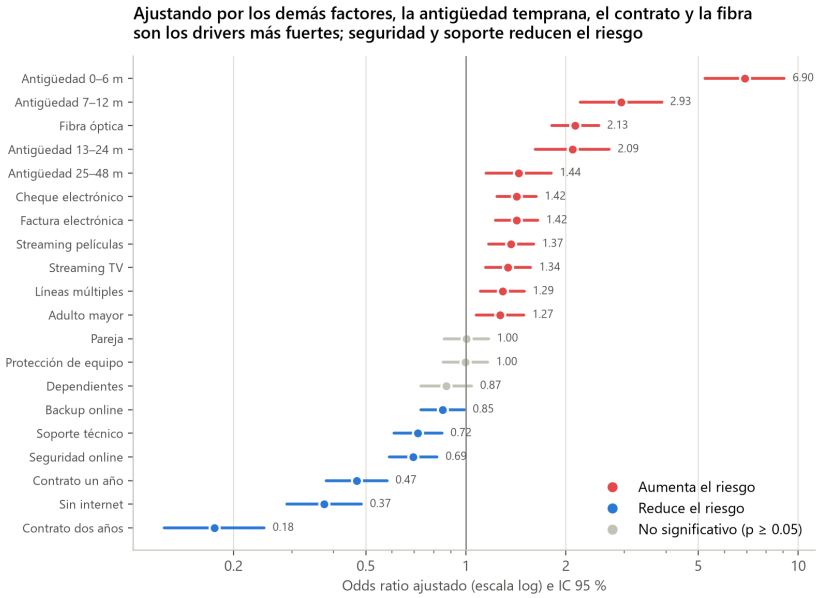


Figura 6: Odds ratios de una regresión logística (numpy, IRLS) que ajusta todos los factores a la vez, con IC 95 %.

El **modelo logístico** confirma que estas relaciones persisten al ajustar por los demás factores:

- **Antigüedad 0–6 m**: OR 6.9 frente a 49–72 m.
- **Contrato**: dos años OR 0.18 y un año OR 0.47 frente a mes a mes.
- **Fibra**: OR 2.1.
- **Cheque electrónico y factura electrónica**: OR 1.4 cada uno.
- **Seguridad online** (OR 0.70) y **soporte técnico** (OR 0.72) reducen el riesgo.

Pareja y dependientes *dejan de ser significativos* al ajustar: su efecto bruto se explicaba por contrato y antigüedad. La fibra mantiene un riesgo alto aun ajustada, lo que apunta a un problema de propuesta de

valor (precio o calidad) que corresponde a la alternativa D y que estos datos no permiten diagnosticar.

Tabla 7: Uplift descriptivo dentro de estratos homogéneos (diferencia de churn en puntos porcentuales, IC 95 %). Son asociaciones, no efectos causales.

Estrato · comparación	n (A / B)	Churn A	Churn B	Diferencia	IC 95 %
Mes a mes + fibra · con vs. sin seguridad online	354 / 1,774	37.0 %	58.1 %	−21.1 pp	[−26.6, −15.6]
Mes a mes + fibra · con vs. sin soporte técnico	332 / 1,796	38.9 %	57.5 %	−18.7 pp	[−24.4, −12.9]
Mes a mes + fibra · pago automático vs. cheque electrónico	620 / 1,307	43.7 %	60.4 %	−16.7 pp	[−21.4, −11.9]
Nuevos (0–12 m) con internet · con vs. sin protección	470 / 1,203	37.0 %	64.1 %	−27.1 pp	[−32.2, −21.9]
Nuevos (0–12 m) · un año vs. mes a mes	124 / 1,994	10.5 %	51.4 %	−40.9 pp	[−46.7, −35.0]

Estas brechas **acotan** los supuestos de efecto de cada palanca (sección 10), que se descuentan fuertemente porque quienes eligen protección, pago automático o contrato anual pueden ser clientes distintos (sesgo de selección).

10. Medición de impacto, ROI y priorización

10.1 Score de riesgo y matriz de priorización

Con el mismo modelo logístico, cada cliente recibe una probabilidad de churn **fuera de muestra** (validación cruzada de 5 pliegues). El AUC es **0.85** y la calibración es buena por deciles (Anexo D). El score se usa para *ordenar*, no como pronóstico exacto. Con él se definen tres niveles para los 5,174 clientes activos:

- **Alto** (score ≥ 40 %): 820 clientes, USD 64 mil de MRR y **53 % del MRR en riesgo esperado** (USD 36.0 mil de 68.1 mil).
- **Medio** (20–40 %): 972 clientes y 28 % del MRR en riesgo.
- **Bajo**: 3,382 clientes y 19 % del MRR en riesgo.

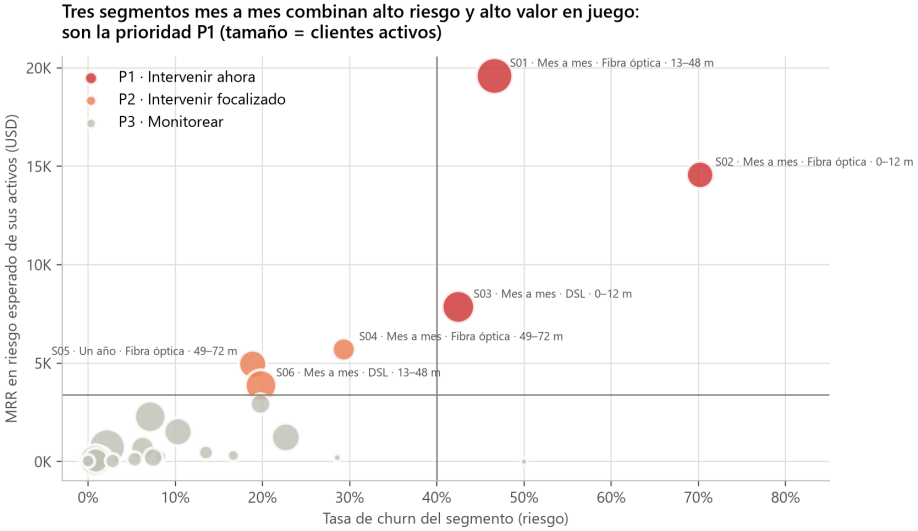


Figura 7: Matriz de priorización de segmentos (contrato × internet × etapa). P1: churn ≥ 40 % y ≥ 5 % del MRR en riesgo (con al menos 30 clientes).

Los tres segmentos **P1** son *mes a mes · fibra · 13–48 m* (505 activos, churn 46.6 %, USD 19.6 mil en riesgo), *mes a mes · fibra · 0–12 m* (273, 70.2 %, USD 14.6 mil) y *mes a mes · DSL · 0–12 m* (397, 42.5 %, USD 7.9 mil). Juntos suman el 62 % del MRR en riesgo esperado.

10.2 Palancas, supuestos y escenarios

Cada cliente activo recibe una **palanca principal**, ordenada por costo: primero L4 onboarding temprano (antigüedad ≤ 6 m), luego L2 bundle de protección (fibra sin seguridad ni soporte), luego L3 pago automático (cheque electrónico) y al final L1 migración a contrato anual (mes a mes), porque presiona el ARPU. El valor esperado por cliente es p_{churn} × aceptación × reducción atribuible × cargo × margen × horizonte. El costo es contacto + aceptación × incentivo.

Tabla 8: Supuestos explícitos por palanca y escenario (conservador / base / optimista).

Palanca	Incentivo y costo	Aceptación	Reducción atribuible	Evidencia que la acota
L4 Onboarding temprano	Acompañamiento en los meses 1–3; USD 8 por cliente contactado	50 / 65 / 80 %	5 / 10 / 20 %	Churn 0–6 m de 52.9 %
L2 Bundle de protección	3 meses sin costo de seguridad + soporte (lista USD 10.05/mes; costo variable)	20 / 30 / 40 %	10 / 20 / 30 %	−21 pp observacional
L3 Pago automático	Crédito único de USD 10	20 / 30 / 40 %	10 / 15 / 25 %	OR 1.42; −17 pp
L1 Migración anual	10 % de descuento por 12 meses (1.2 × cargo)	15 / 25 / 35 %	20 / 35 / 50 %	−41 pp, con fuerte autoselección
Margen de contribución 45 / 55 / 65 %; horizonte de permanencia del cliente salvado 6 / 12 / 18 meses; contacto USD 2 (L1–L3).				

Tabla 9: ROI estimado por alternativa y escenario.

Alternativa	Clientes	ROI cons.	ROI base	ROI opt.	Costo base	Contribución base
B · Descuento masivo (L1 a todo mes a mes)	2,220	−85 %	**−32 %**	+77 %	USD 45,374	USD 30,889
C · Programa sin focalizar (todas las palancas)	2,839	−79 %	+0 %	+205 %	USD 24,997	USD 25,079
C · Programa focalizado (riesgo alto)	820	−48 %	**+179 %**	+839 %	USD 5,191	USD 14,482

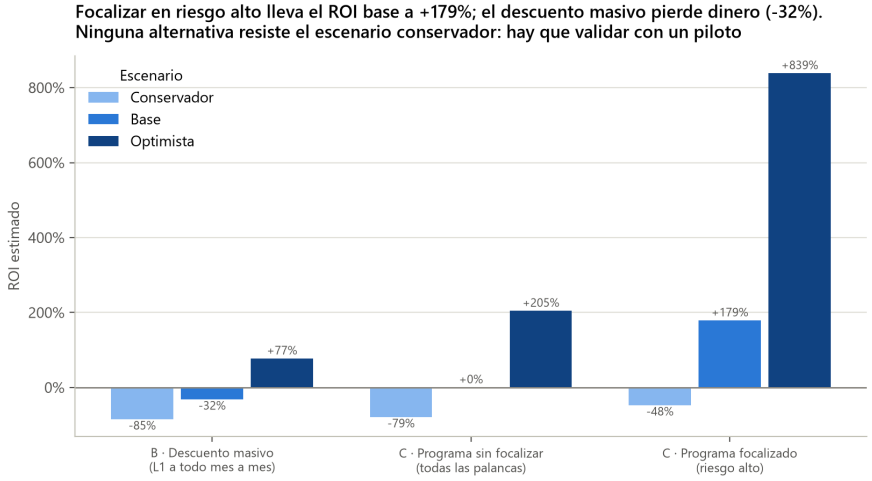


Figura 8: ROI estimado por alternativa y escenario.

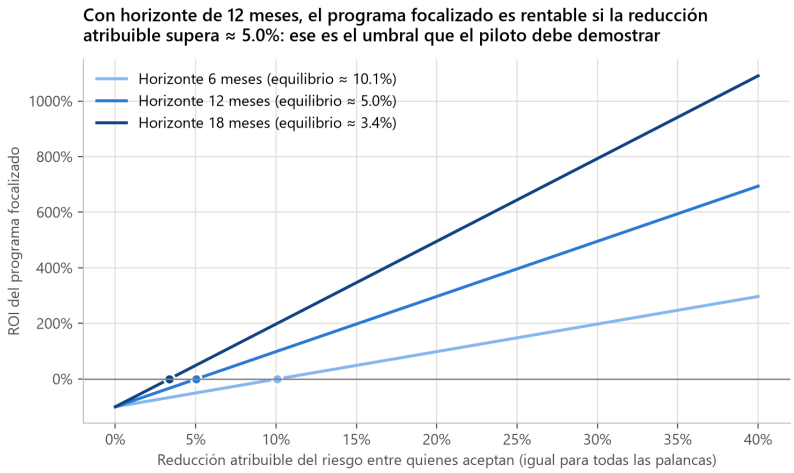


Figura 9: Sensibilidad del ROI del programa focalizado a la reducción atribuible y al horizonte.

Lectura.

- **Focalizar multiplica el retorno.** El programa focalizado salva unos 28 clientes por corte (USD 2,194 de MRR al mes) a un costo de USD 184 por cliente salvado. El descuento masivo cuesta USD 677 por cliente salvado.
- **Por palanca**, en el escenario base y en riesgo alto, el ROI es de +236 % para L4, +208 % para L2, +160 % para L3 y −18 % para L1.
- **Regla de decisión (Sesión 5).** Ninguna alternativa resiste el escenario conservador, así que la recomendación es **prudente**: piloto antes de escalar. El análisis de sensibilidad da el criterio de escalamiento: con 12 meses de horizonte, el programa es rentable si la reducción atribuible supera ≈ 5 % (10 % con 6 meses).

10.3 Diseño del piloto A/B (Sesión 6)

Tabla 10: Diseño experimental del piloto.

Hipótesis	Asignar a cada cliente de riesgo alto su palanca reduce el churn a 90 días frente a no intervenir.
Población y aleatorización	Clientes activos con score $\geq$ 40 % y palanca distinta de L0, asignados 50/50 a nivel cliente y estratificados por palanca.
Métricas	Primaria: churn a 90 días. Secundarias: aceptación, adopción de protección, cambio a pago automático. Guardrails: ARPU, costo por salvado, reclamos.
Poder	820 elegibles por corte (410 por brazo). Churn esperado en el control: 55.9 %. El MDE con un corte es de 9.7 pp y el efecto esperado en el escenario base es de 3.4 pp, así que se necesitan unos 3,305 clientes por brazo, es decir, **acumular cohortes mensuales** (≈ 9 con esta muestra; menos en la base real de la operadora).
Controles	Sample Ratio Mismatch, hipótesis registrada antes de ver resultados, sin detención temprana, separación de uplift absoluto (pp) y relativo.

11. Diseño del dashboard y justificación de páginas

El dashboard está construido en **Power BI** como proyecto PBIP (`powerbi/DataForge_Telco_Churn.pbip`), con un modelo semántico en TMDL y un reporte en PBIR, versionables en Git.

- **Modelo.** Es un esquema estrella: `fact_clientes` (granularidad cliente-corte) se relaciona con siete dimensiones (antigüedad, contrato, internet, pago, riesgo, palanca, segmento) mediante relaciones uno a muchos con filtro simple. Seis tablas desconectadas alimentan el simulador y las definiciones.
- **Medidas.** Son **39 medidas DAX** en la tabla `Medidas`, organizadas en carpetas (base, estratégicos, operativos, diagnóstico y balance, alertas, simulador). Usan `DISTINCTCOUNT`, `DIVIDE`, `CALCULATE`, `SWITCH(TRUE())`, `SUMX` y `LOOKUPVALUE` (Anexo B).
- **Reconciliación.** Las cifras cuadran con el notebook: NSM 69.5 %, ROI focalizado +179 %, MRR en riesgo USD 68 mil.

Tabla 11: Páginas del dashboard: audiencia, pregunta y acción.

Página	Audiencia	Pregunta y visuales	Decisión o acción
1 · Resumen ejecutivo	Comité y Gerencia	¿Cuánto MRR perdemos y dónde? 6 KPIs con semáforo (NSM, MRR perdido, churn, churn temprano, % a plazo, ARPU), línea de churn por mes de vida (temporal), barras por contrato e internet, 4 filtros y lectura ejecutiva.	Dimensionar el problema y fijar el foco del mes.
2 · Diagnóstico	Gerencia y Analítica	¿Por qué abandonan? Matriz antigüedad × contrato (heatmap), churn por pago y por protección, odds ratios y dispersión de segmentos ARPU × churn. Interacción cruzada entre visuales.	Elegir la palanca según el driver.
3 · Monitoreo y acción	Gerencia de Retención	¿A quién intervenir y con qué retorno? Clientes y MRR de riesgo alto, MRR en riesgo esperado, ROI focalizado vs. sin focalizar con segmentador de escenario, tabla de priorización P1–P3 con palanca y responsable, regla de decisión y plan de monitoreo con umbrales.	Asignar la lista de trabajo y el presupuesto; activar alertas.
4 · Definiciones	Todos	Diccionario de métricas, supuestos por escenario y notas de interpretación.	Leer las métricas sin ambigüedad.

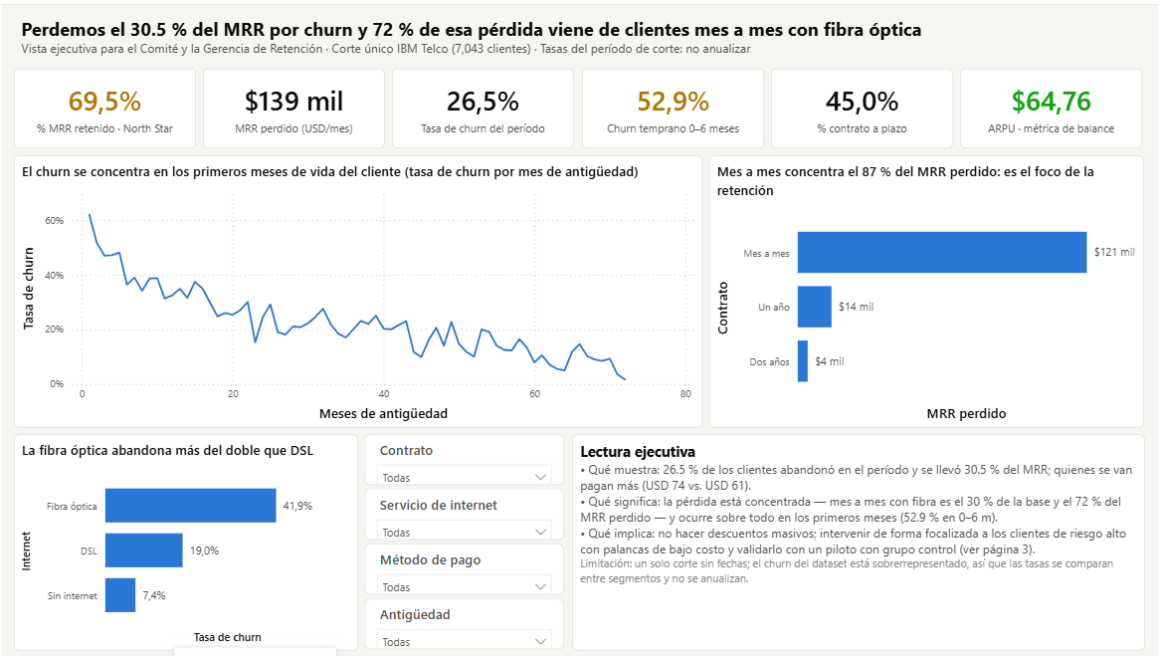


Figura 10: Página 1 · Resumen ejecutivo (captura de Power BI Desktop con datos). Los KPIs usan color de semáforo; los títulos son interpretativos.

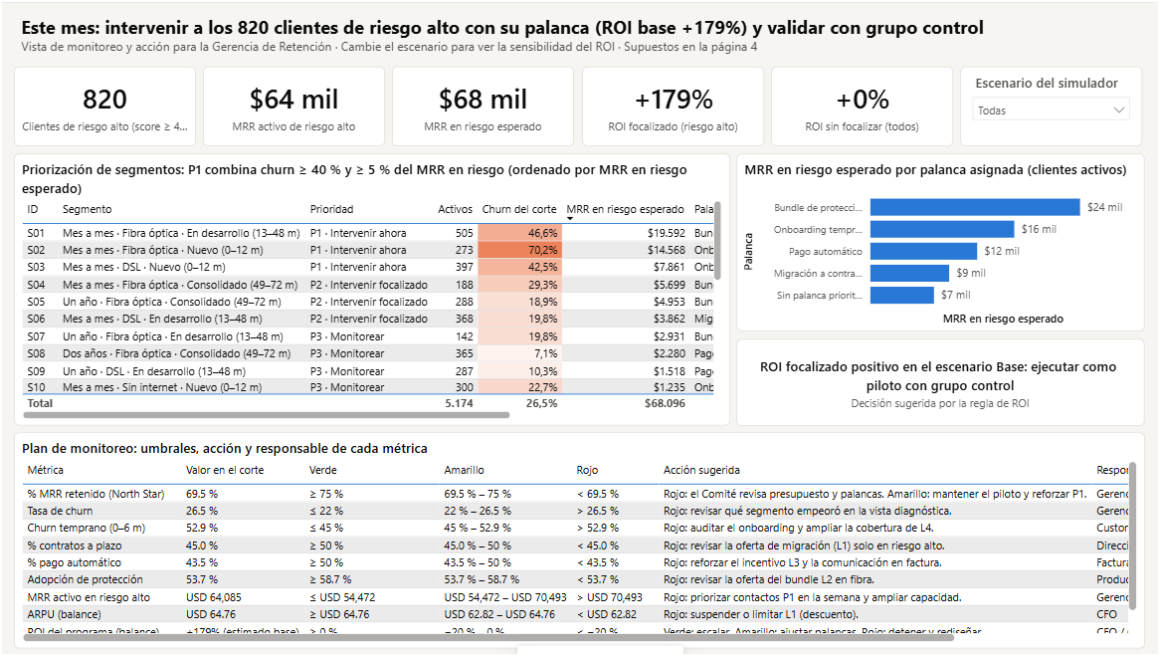


Figura 11: Página 3 · Monitoreo y acción: priorización de segmentos, simulador de ROI por escenario, regla de decisión y plan de monitoreo.

Requisitos del enunciado. Las tres páginas mínimas (más una de definiciones), 9 métricas relevantes en las vistas ejecutiva y de acción, filtros por contrato, internet, pago, antigüedad y escenario, una visualización temporal (ciclo de vida), visualizaciones de segmentación y contribución, y lógica de alerta (semáforos y prioridad P1–P3). En el diseño, cada página tiene un titular interpretativo, una paleta consistente con el notebook y la exploración separada de la comunicación ejecutiva. Las capturas de las páginas 2 y 4 están en el Anexo C.

12. Plan de monitoreo y acciones sugeridas

Tabla 12: Plan de monitoreo y acción (Plantilla 4). Umbrales verde / amarillo / rojo definidos sobre el corte inicial.

Métrica	Corte	Umbral (verde · amarillo · rojo)	Acción sugerida	Responsable
% MRR retenido (NSM)	69.5 %	≥ 75 · 69.5–75 · < 69.5 %	Rojo: el Comité revisa presupuesto y palancas. Amarillo: mantener el piloto y reforzar P1.	Gerencia Retención
Tasa de churn	26.5 %	≤ 22 · 22–26.5 · > 26.5 %	Revisar qué segmento empeoró en la página 2.	Gerencia Retención
Churn temprano 0–6 m	52.9 %	≤ 45 · 45–52.9 · > 52.9 %	Auditar el onboarding y ampliar la cobertura de L4.	Customer Success
% contrato a plazo	45.0 %	≥ 50 · 45–50 · < 45 %	Revisar la oferta L1, solo en riesgo alto.	Dir. Comercial
% pago automático	43.5 %	≥ 50 · 43.5–50 · < 43.5 %	Reforzar el incentivo L3 y la comunicación en factura.	Facturación
Adopción de protección	53.7 %	≥ 58.7 · 53.7–58.7 · $<$ 53.7 %	Revisar la oferta del bundle L2 en fibra.	Producto
MRR activo en riesgo alto	USD 64,085	$\leq$ 54,472 · hasta 70,493 · $>$ 70,493	Priorizar los contactos P1 en la semana y ampliar capacidad.	Gerencia Retención
ARPU (balance)	USD 64.76	≥ 64.76 · 62.82–64.76 · $<$ 62.82	Suspender o limitar el descuento L1.	CFO
ROI del programa	+179 % (est.)	≥ 0 · -20–0 · < -20 %	Verde: escalar. Amarillo: ajustar palancas. Rojo: detener y rediseñar.	CFO
Uplift del piloto (90 d)	Sin medir	Significativo y $\geq$ equilibrio · positivo n.s. · nulo	Verde: escalar a toda la población elegible.	Analítica

13. Recomendación ejecutiva

Decisión recomendada. Aprobar un **piloto del programa focalizado de retención** sobre los clientes activos de riesgo alto (820 en este corte) con grupo control 50/50, empezando por las palancas de bajo costo: onboarding temprano (L4), bundle de protección (L2) y pago automático (L3). La migración con descuento (L1) queda limitada a los casos residuales de riesgo alto. **No** aprobar descuentos masivos a los clientes mes a mes.

Evidencia que la soporta.

- La pérdida está concentrada: 72 % del MRR perdido en mes a mes con fibra, y 53 % del MRR en riesgo en el 16 % de los activos.
- Los drivers ajustados coinciden con las palancas: contrato, primeros meses, protección y pago.
- El ROI base del programa focalizado es de +179 %, frente a −32 % del descuento masivo.
- El umbral de equilibrio es bajo ($\approx$ 5 % de reducción atribuible a 12 meses), así que el piloto tiene una meta alcanzable y verificable.

Condiciones para escalar. El uplift a 90 días debe ser significativo y superior al umbral de equilibrio, el ARPU no debe caer más de 3 % y el costo por cliente salvado debe quedar por debajo de USD 200. **Primeros 90 días:** mes 1, preparar la lista P1 y la aleatorización; meses 1 a 3, ejecutar las palancas y monitorear semanalmente las métricas líderes; mes 3, lectura del piloto y decisión de escalar con el Comité.

14. Limitaciones, riesgos y próximos pasos

- **Datos.** Hay un único corte sin fecha calendario: no hay tendencia mensual ni estacionalidad. El churn está sobrerrepresentado y la ventana es ambigua, por lo que los montos son del período de corte y no se anualizan. El dataset es sintético.
- **Causalidad.** Las brechas por protección, pago y contrato son observacionales y pueden reflejar autoselección. El modelo describe asociaciones ajustadas, no efectos de intervención.
- **Supuestos económicos.** El margen, el horizonte, los costos y la aceptación son supuestos. El escenario conservador es negativo, así que la recomendación depende del piloto.
- **Riesgo de incentivos.** Optimizar el % de contratos a plazo o la tasa de churn puede destruir ARPU (Goodhart). Por eso se monitorean el ARPU y el ROI como balance.
- **Próximos pasos.** (1) Cargar cortes mensuales con `fecha_corte` y fecha de alta para tener tendencia y cohortes de adquisición reales. (2) Integrar el CRM de campañas y los costos reales. (3) Ejecutar el piloto A/B. (4) Investigar la propuesta de valor de la fibra (alternativa D) con datos de calidad de servicio, tickets

y precios de la competencia. (5) Recalibrar el score con cada corte.

Referencias

- IBM. *Telco Customer Churn* (IBM Sample Data Sets). Publicado en Kaggle por blastchar: `https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn`.
- De Mier Medellín, J. (2026). Material de clase, sesiones 1 a 8, *Decision Intelligence & Business Analytics*. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
- Provost, F. y Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business*. O'Reilly.
- Croll, A. y Yoskovitz, B. (2013). *Lean Analytics*. O'Reilly.
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data*. Wiley. · Few, S. (2013). *Information Dashboard Design*. Analytics Press.
- Kohavi, R., Tang, D. y Xu, Y. (2020). *Trustworthy Online Controlled Experiments*. Cambridge University Press.
- Gertler, P. et al. (2016). *Impact Evaluation in Practice*. Banco Mundial.
- Kimball Group. *Dimensional Modeling Techniques*. · Microsoft Learn. *Understand star schema and the importance for Power BI*.

A. Diccionario técnico de métricas

Generado automáticamente desde `powerbi/data/dim_metricas.csv`, la misma fuente que la página 4 del dashboard.

A.1 % MRR retenido (North Star)

Tipo	Tasa / North Star Metric
Objetivo asociado	Proteger el ingreso recurrente
Decisión que soporta	Cuánto presupuesto asignar a retención y si el programa funciona
Definición de negocio	Proporción del ingreso recurrente mensual que se conserva al cierre del período
Fórmula	$1 - \Sigma$ cargo_mensual[churn = 1] / Σ cargo_mensual
Numerador	MRR de clientes que abandonan en el período
Denominador	MRR de todos los clientes al inicio del período
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte (mensual a futuro)
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna en el corte; a futuro, cuentas internas y de prueba
Dimensiones de segmentación	Contrato, servicio de internet, método de pago, antigüedad, riesgo, palanca
Meta o umbral	$\geq$ 75 % (verde); 69.5–75 % (amarillo); $<$ 69.5 % (rojo)
Dirección deseada	Subir
Métricas de balance	ARPU, costo de retención, ROI del programa
Dueño	Gerencia de Retención
Riesgos de interpretación	Puede subir por alzas de precio a clientes que se quedan; con un solo corte no hay tendencia; la ventana del churn es ambigua
Acción asociada	Si cae al rojo, el Comité revisa el presupuesto y las palancas del mes
Medida DAX	[% MRR Retenido]
Valor en el corte	69.5 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.2 Tasa de churn de clientes

Tipo	Tasa
Objetivo asociado	Retener clientes
Decisión que soporta	Qué segmentos intervenir
Definición de negocio	Porcentaje de clientes que abandonan en el período
Fórmula	DISTINCTCOUNT(customer_id)[churn = 1] / DISTINCTCOUNT(customer_id)
Numerador	Clientes únicos con churn = 1
Denominador	Clientes únicos en el corte
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato, internet, pago, antigüedad, protección, demografía
Meta o umbral	$\leq$ 22 % (verde); 22–26.5 % (amarillo); $>$ 26.5 % (rojo)
Dirección deseada	Bajar
Métricas de balance	% MRR retenido (pondera valor), ARPU
Dueño	Gerencia de Retención
Riesgos de interpretación	No pondera el valor del cliente; el corte sobrerrepresenta el churn (no anualizar); promediar tasas de segmentos sin ponderar la sesga
Acción asociada	Si un segmento supera el 40 %, entra a la priorización P1/P2
Medida DAX	[Tasa Churn]
Valor en el corte	26.5 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.3 MRR perdido por churn

Tipo	Volumen (USD)
Objetivo asociado	Proteger el ingreso recurrente
Decisión que soporta	Tamaño del problema y del presupuesto de retención
Definición de negocio	Ingreso mensual recurrente que se va con los clientes que abandonan
Fórmula	Σ cargo_mensual $\times$ churn
Numerador	—
Denominador	— (volumen)
Unidad	USD por mes
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	churn = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato $\times$ internet (contribución), antigüedad, pago
Meta o umbral	$\leq$ 25 % del MRR total
Dirección deseada	Bajar
Métricas de balance	Clientes salvados, costo del programa
Dueño	CFO / Gerencia de Retención
Riesgos de interpretación	Depende del tamaño de la base; compárese como % del MRR. TotalCharges no es ingreso del período
Acción asociada	Priorizar los segmentos que concentran el 80 % de la pérdida
Medida DAX	[MRR Perdido]
Valor en el corte	USD 139,131
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) $\rightarrow$ segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.4 Churn temprano (0–6 meses)

Tipo	Tasa (cohorte de antigüedad)
Objetivo asociado	Mejorar la experiencia inicial
Decisión que soporta	Si reforzar el onboarding de clientes nuevos
Definición de negocio	Porcentaje de clientes con 0 a 6 meses de antigüedad que abandonan
Fórmula	Σ churn[antigüedad $\leq$ 6] / clientes[antigüedad $\leq$ 6]
Numerador	Clientes con antigüedad $\leq$ 6 y churn = 1
Denominador	Clientes con antigüedad $\leq$ 6
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte; cohorte por antigüedad
Filtros de inclusión	antiguedad_meses $\leq$ 6
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato, internet, pago
Meta o umbral	$\leq$ 45 % (verde); 45–52.9 % (amarillo); $>$ 52.9 % (rojo)
Dirección deseada	Bajar
Métricas de balance	Costo de onboarding por cliente, satisfacción (no disponible)
Dueño	Customer Success
Riesgos de interpretación	Mezcla efecto contrato (los nuevos son mayoritariamente mes a mes) y sesgo de supervivencia
Acción asociada	Si sube, contactar a los clientes nuevos en los meses 1 a 3 (palanca L4)
Medida DAX	[Churn Temprano 0-6m]
Valor en el corte	52.9 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) $\rightarrow$ segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.5 % clientes con contrato a plazo

Tipo	Composición
Objetivo asociado	Estabilizar la base
Decisión que soporta	Si invertir en migración a contratos anuales
Definición de negocio	Proporción de clientes con contrato de uno o dos años
Fórmula	clientes[contrato $\neq$ 'Mes a mes'] / clientes
Numerador	Clientes con contrato de 1 o 2 años

Denominador	Clientes en el corte
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Internet, antigüedad, pago
Meta o umbral	≥ 50 %
Dirección deseada	Subir
Métricas de balance	ARPU (descuentos de migración), ROI de L1
Dueño	Dirección Comercial
Riesgos de interpretación	Manipulable con descuentos (Goodhart): subirla comprando permanencia puede destruir margen
Acción asociada	Ofrecer migración solo a clientes de riesgo alto con ROI positivo
Medida DAX	[% Contrato a Plazo]
Valor en el corte	45.0 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.6 % clientes con pago automático

Tipo	Composición
Objetivo asociado	Reducir la fricción de pago
Decisión que soporta	Si incentivar el cambio desde cheque electrónico
Definición de negocio	Proporción de clientes que pagan con transferencia o tarjeta automática
Fórmula	clientes[pago_automatico = 1] / clientes
Numerador	Clientes con pago automático
Denominador	Clientes en el corte
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato, internet, antigüedad
Meta o umbral	≥ 50 %
Dirección deseada	Subir
Métricas de balance	Costo del incentivo (L3), reclamos de facturación (no disponible)
Dueño	Facturación y cobranzas
Riesgos de interpretación	La asociación con menor churn puede reflejar el perfil del cliente y no causalidad
Acción asociada	Crédito de USD 10 por migrar a pago automático (palanca L3) y medir con grupo control
Medida DAX	[% Pago Automático]
Valor en el corte	43.5 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.7 Adopción de protección

Tipo	Tasa de adopción
Objetivo asociado	Aumentar el valor percibido del servicio de internet
Decisión que soporta	Si ofrecer el bundle de seguridad y soporte
Definición de negocio	Proporción de clientes con internet que tienen seguridad online o soporte técnico
Fórmula	clientes[tiene_proteccion = 1 y tiene_internet = 1] / clientes[tiene_internet = 1]
Numerador	Clientes con internet y seguridad o soporte
Denominador	Clientes con internet (excluye 'Sin servicio')
Unidad	%
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	tiene_internet = 1
Exclusiones	Clientes sin internet
Dimensiones de segmentación	Tipo de internet, contrato, antigüedad
Meta o umbral	+5 pp sobre el corte
Dirección deseada	Subir

Métricas de balance	Costo del bundle (L2), ARPU
Dueño	Producto / Marketing de servicios
Riesgos de interpretación	Incluir clientes sin internet en el denominador subestima la adopción; la asociación no es causal
Acción asociada	Bundle de 3 meses sin costo para clientes de fibra sin protección (palanca L2)
Medida DAX	[Adopción Protección]
Valor en el corte	53.7 %
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.8 ARPU (balance)

Tipo	Razón (unit economics)
Objetivo asociado	Evitar retener destruyendo valor
Decisión que soporta	Límite a los descuentos de retención
Definición de negocio	Ingreso recurrente mensual promedio por cliente
Fórmula	Σ cargo_mensual / DISTINCTCOUNT(customer_id)
Numerador	MRR total
Denominador	Clientes únicos
Unidad	USD por cliente por mes
Ventana temporal	Período de corte
Filtros de inclusión	registro_valido = 1
Exclusiones	Ninguna
Dimensiones de segmentación	Contrato, internet, estado del cliente
Meta o umbral	No caer más de 3 % frente al corte
Dirección deseada	Mantener
Métricas de balance	Es la métrica de balance del NSM
Dueño	CFO
Riesgos de interpretación	Puede subir porque se van los clientes de menor valor (efecto mezcla); calcularlo como razón de sumas
Acción asociada	Si cae más de 3 %, suspender o limitar la palanca de descuento (L1)
Medida DAX	[ARPU]
Valor en el corte	USD 64.76
Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

A.9 MRR en riesgo esperado

Tipo	Volumen esperado (USD)
Objetivo asociado	Anticipar la pérdida (indicador líder)
Decisión que soporta	A quién contactar esta semana y con qué prioridad
Definición de negocio	Pérdida de MRR esperada en el próximo período si se repiten las tasas del corte
Fórmula	Σ prob_churn × cargo_mensual (clientes activos)
Numerador	—
Denominador	— (volumen esperado)
Unidad	USD por mes
Ventana temporal	Próximo período
Filtros de inclusión	churn = 0 (clientes activos)
Exclusiones	Clientes que ya abandonaron
Dimensiones de segmentación	Riesgo (alto/medio/bajo), segmento, palanca
Meta o umbral	−15 % frente al corte; alerta si sube más de 10 %
Dirección deseada	Bajar
Métricas de balance	Costo del programa, ROI
Dueño	Gerencia de Retención
Riesgos de interpretación	Depende de un modelo calibrado en un corte con churn sobrerrepresentado; usar para ordenar, no como pronóstico exacto
Acción asociada	Asignar las palancas a los clientes de riesgo alto (sección 10)
Medida DAX	[MRR en Riesgo Esperado]
Valor en el corte	USD 68,096

Fuente de datos	df_analitico (derivada de WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv) / fact_clientes en Power BI
Frecuencia de actualización	Mensual, con cada corte de clientes (hoy existe un solo corte)
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Unidad de análisis	Cliente

B. Medidas DAX principales

El listado completo de las 39 medidas está en `powerbi/MEDIDAS_DAX.md`.

```
Clientes            = DISTINCTCOUNT ( fact_clientes[customer_id] )
Clientes Churn      = CALCULATE ( [Clientes], fact_clientes[churn] = 1 )
Tasa Churn          = DIVIDE ( [Clientes Churn], [Clientes] )
MRR Perdido         = SUM ( fact_clientes[mrr_perdido] )
% MRR Perdido       = DIVIDE ( [MRR Perdido], [MRR Total] )
% MRR Retenido      = IF ( ISBLANK ( [MRR Total] ), BLANK (), 1 - [% MRR Perdido] )
Churn Temprano 0-6m = CALCULATE ( [Tasa Churn], dim_antiguedad[banda_antiguedad] = "0-6 m" )
Estado NSM          = VAR v = ROUND ( [% MRR Retenido], 3 )
                      RETURN SWITCH ( TRUE (), ISBLANK ( [% MRR Retenido] ), BLANK (),
                          v >= 0.75, "Verde · en meta", v >= 0.695, "Amarillo · vigilar", "Rojo · crítico" )
Costo Programa      = VAR esc = [Escenario Seleccionado]
                      RETURN SUMX ( FILTER ( fact_clientes, fact_clientes[churn] = 0
                                && NOT ( fact_clientes[palanca_id] IN { "LO", "NA" } ) ),
                          LOOKUPVALUE ( supuestos_escenario[costo_contacto], ... )
                          + LOOKUPVALUE ( supuestos_escenario[aceptacion], ... )
                            * ( LOOKUPVALUE ( supuestos_escenario[incentivo_fijo], ... )
                              + LOOKUPVALUE ( supuestos_escenario[incentivo_pct_cargo], ... )
                                * fact_clientes[cargo_mensual] ) )
ROI Programa        = DIVIDE ( [Contribución Salvada] - [Costo Programa], [Costo Programa] )
ROI Focalizado Riesgo Alto = CALCULATE ( [ROI Programa], fact_clientes[riesgo] = "Alto" )
```

C. Capturas del dashboard (páginas 2 y 4)

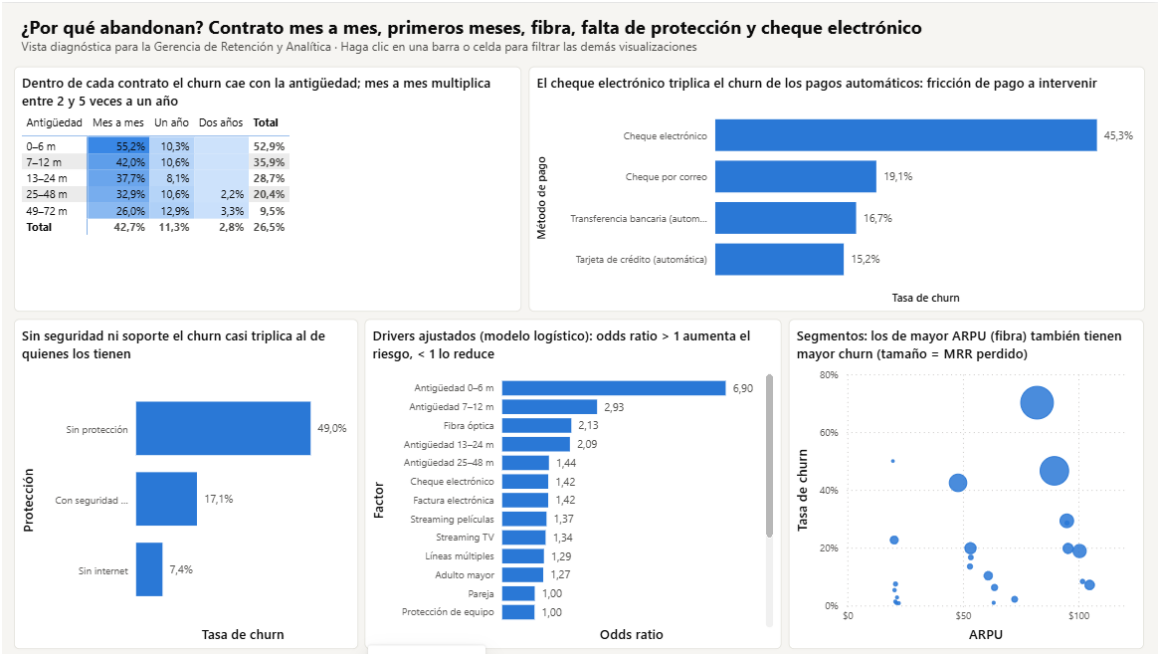
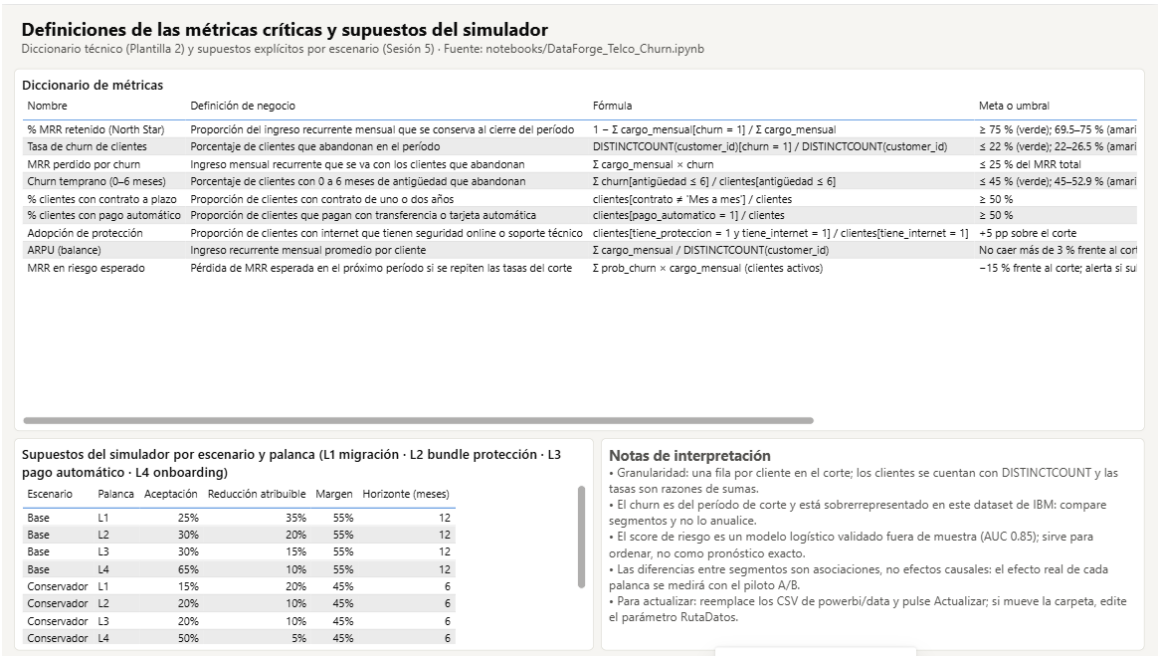


Figura 12: Página 2 · Diagnóstico.



Definiciones de las métricas críticas y supuestos del simulador

Diccionario técnico (Plantilla 2) y supuestos explícitos por escenario (Sesión 5) · Fuente: notebooks/DataForge_Telco_Churn.ipynb

Diccionario de métricas

Nombre	Definición de negocio	Fórmula	Meta o umbral
% MRR retenido (North Star)	Proporción del ingreso recurrente mensual que se conserva al cierre del período	1 − Σ cargo_mensual[churn = 1] / Σ cargo_mensual	≥ 75 % (verde); 69.5–75 % (amari
Tasa de churn de clientes	Porcentaje de clientes que abandonan en el período	DISTINCTCOUNT(customer_id)[churn = 1] / DISTINCTCOUNT(customer_id)	≤ 22 % (verde); 22–26.5 % (amari
MRR perdido por churn	Ingreso mensual recurrente que se va con los clientes que abandonan	Σ cargo_mensual × churn	≤ 25 % del MRR total
Churn temprano (0–6 meses)	Porcentaje de clientes con 0 a 6 meses de antigüedad que abandonan	Σ churn[antigüedad ≤ 6] / clientes[antigüedad ≤ 6]	≤ 45 % (verde); 45–52.9 % (amari
% clientes con contrato a plazo	Proporción de clientes con contrato de uno o dos años	clientes[contrato ≠ 'Mes a mes'] / clientes	≥ 50 %
% clientes con pago automático	Proporción de clientes que pagan con transferencia o tarjeta automática	clientes[pago_automatico = 1] / clientes	≥ 50 %
Adopción de protección	Proporción de clientes con internet que tienen seguridad online o soporte técnico	clientes[tiene_proteccion = 1 y tiene_internet = 1] / clientes[tiene_internet = 1]	+5 pp sobre el corte
ARPU (balance)	Ingreso recurrente mensual promedio por cliente	Σ cargo_mensual / DISTINCTCOUNT(customer_id)	No caer más de 3 % frente al cor
MRR en riesgo esperado	Pérdida de MRR esperada en el próximo período si se repiten las tasas del corte	Σ prob_churn × cargo_mensual (clientes activos)	−15 % frente al corte; alerta si su

Supuestos del simulador por escenario y palanca (L1 migración · L2 bundle protección · L3 pago automático · L4 onboarding)

Escenario	Palanca	Aceptación	Reducción atribuible	Margen	Horizonte (meses)
Base	L1	25%	35%	55%	12
Base	L2	30%	20%	55%	12
Base	L3	30%	15%	55%	12
Base	L4	65%	10%	55%	12
Conservador	L1	15%	20%	45%	6
Conservador	L2	20%	10%	45%	6
Conservador	L3	20%	10%	45%	6
Conservador	L4	50%	5%	45%	6

Notas de interpretación

- Granularidad: una fila por cliente en el corte; los clientes se cuentan con DISTINCTCOUNT y las tasas son razones de sumas.
- El churn es del período de corte y está sobrerrepresentado en este dataset de IBM: compare segmentos y no lo anualice.
- El score de riesgo es un modelo logístico validado fuera de muestra (AUC 0.85); sirve para ordenar, no como pronóstico exacto.
- Las diferencias entre segmentos son asociaciones, no efectos causales: el efecto real de cada palanca se medirá con el piloto A/B.
- Para actualizar: reemplace los CSV de powerbi/data y pulse Actualizar; si mueve la carpeta, edite el parámetro RutaDatos.

Figura 13: Página 4 · Definiciones y supuestos.

Navegación. Abrir `powerbi/DataForge_Telco_Churn.pbip` en Power BI Desktop y pulsar *Actualizar* la primera vez. Los segmentadores de la página 1 filtran contrato, internet, pago y antigüedad. En la página 2, un clic en una barra o celda filtra el resto de visuales. En la página 3, el segmentador de escenario recalcula el ROI y la regla de decisión.

D. Validación del score de riesgo

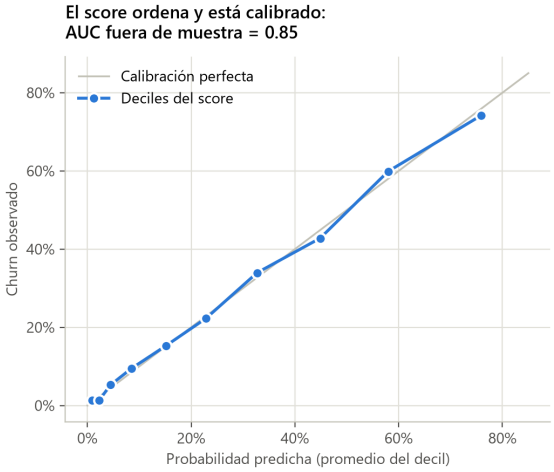


Figura 14: Calibración por deciles del score fuera de muestra (AUC = 0.85).

E. Reproducibilidad

1. `python -m venv .venv` y `pip install -r requirements.txt`.
2. Ejecutar `notebooks/DataForge_Telco_Churn.ipynb` completo. Lee `Data/`, regenera `outputs/` (figuras, tablas, cifras clave), `powerbi/data/` y `docs/diccionario_metricas.md`.
3. Abrir `powerbi/DataForge_Telco_Churn.pbip`, ajustar el parámetro `RutaDatos` si el repositorio se movió y pulsar *Actualizar*.
4. Informe: `python informe/generar_anexos.py` y `pdflatex informe_final.tex` (dos veces) desde `informe/`.

F. Nota sobre el uso de herramientas de IA

Herramienta y uso. El equipo usó **Claude** (Anthropic), un asistente de IA, de forma sustancial para:

- organizar el proyecto según el enunciado y el material de las sesiones 1 a 8;
- escribir y depurar el código del notebook (auditoría, limpieza, métricas, modelo logístico, simulación de ROI y diseño del piloto);
- generar el modelo semántico y el reporte de Power BI (TMDL y PBIR), incluidas las medidas DAX;

- redactar borradores del informe y de la presentación ejecutiva.

Controles automáticos incluidos. El notebook se ejecuta de principio a fin y contiene validaciones (`assert`) de llave única, ausencia de nulos, reconciliación del MRR y de los churners con el archivo crudo, tasas en [0, 1] e integridad referencial del modelo estrella. Las cifras del dashboard se contrastaron con las del notebook: NSM 69.5 %, MRR perdido USD 139 mil y ROI focalizado +179 %.

Verificación y decisiones del equipo. [Completar por el equipo: qué partes revisó cada integrante (por ejemplo, reglas de limpieza, fórmulas del diccionario, supuestos del simulador, lectura de los resultados), qué cambió respecto a la propuesta de la herramienta y qué decisiones tomó el equipo (por ejemplo, la elección del dataset, el usuario de la decisión, la North Star, los umbrales y la recomendación final).]

El equipo es responsable de todo el contenido entregado y puede explicar y defender cada análisis, supuesto y recomendación.